المصفوفات

المصفوفة: هي مجموعة من عناصر مرتبة في صفوف وأعمدة كما يلي

$$A = (a_{ij})_{m\times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

إذا كانت $m=n$ فإن المصفوفة تسمى مصفوفة مربعة

1) $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}_{2\times 2}$, 2) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 6 \end{pmatrix}_{3\times 3}$

1

$a_{13} \in A$

رقم الصف ، رقم العمود

بعض أنواع المصفوفات

1) المصفوفة الصفرية: هي المصفوفة التي تكون جميع عناصرها تساوي صفر

2) مصفوفة الوحدة: I_n هي المصفوفة التي عناصر القطر الرئيسي تساوي واحد وباقي العناصر تساوي صفراً

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}_{m\times n}$$

المصفوفة القطرية : هي المصفوفة التي تكون جميع عناصرها أصفار ماعدا عناصر القطر الرئيسي

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}_{3\times3} , \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{3\times3}$$

المصفوفة المثلثية العلوية

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mxn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

المصفوفة المثلثية السفلية

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{11} & a_{12} & \cdots & 0 \\ \vdots & & & \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}_{m\times n}$$

مصفوفة الوحدة I_n

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{2\times2} , I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{3\times3}$$

تساوي المصفوفات: تتساوى المصفوفتان A , B إذا تساوت عناصرها المتناظرة

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{pmatrix} , B = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{pmatrix}$$

$$A = B \iff a_1 = b_1 , a_2 = b_2 , a_3 = b_3 , a_4 = b_4$$

عملية جمع المصفوفات

إذا كان $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ، $B = (b_{ij})_{m \times n}$ مصفوفتان فإن $A+B$ هي مصفوفة $m \times n$ أيضاً

$$A+B = (a_{ij})_{m \times n} + (b_{ij})_{m \times n} = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$$

مثال:

إذا كان

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} , B = \begin{pmatrix} 7 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

فإن

$$A+B = \begin{pmatrix} 1+7 & 3+(-1) \\ 0+2 & -5+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

عملية جمع المصفوفات عملية إبدالية

$$A+B = B+A$$

جمع المصفوفات عملية تنسيقية

$$(A+B)+C = A+(B+C)$$

المحايد الجمعي : المصفوفة الصفرية

المعكوس الجمعي :

المعكوس الجمعي للمصفوفة A هو المصفوفة $-A$

عملية ضرب المصفوفة بثابت

لتكن $A=(a_{ij})_{m\times n}$ ، α ثابت فإن

$$\alpha A=\alpha(a_{ij})_{m\times n}=(\alpha a_{ij})_{m\times n}$$

مثال :

إذا كان

$$A=\begin{pmatrix}1 & -5 & 7\\ 0 & 1 & 4\\ 3 & 2 & 0\end{pmatrix} \quad , \alpha=2$$

أوجد $2A$

$$2A=\begin{pmatrix}2 & -10 & 14\\ 0 & 2 & 8\\ 6 & 4 & 0\end{pmatrix}$$

$$-A=\begin{pmatrix}-1 & 5 & -7\\ 0 & -1 & -4\\ -3 & -2 & 0\end{pmatrix}$$

إذا كان A, B مصفوفتان ، α ثابت

1) $\alpha(A+B)=\alpha A+\alpha B$
2) $(\alpha+B)A=\alpha A+BA$
3) $\alpha(AB)=(\alpha A)B$
4) $1.A=A$

منقول المصفوفة (مبدل المصفوفة)

إذا كانت $A=(a_{ij})_{m\times n}$ فإن منقول A هو المصفوفة

$A^T=(a_{ji})_{n\times m}$

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$$

$$A=\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 4 & 2 & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T=\begin{pmatrix} 5 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

خصائص المنقول :

إذا كان $A=(a_{ij})_{m\times n}$, $B=(b_{ij})_{m\times n}$

فإن

1) $(A+B)^T=A^T+B^T$
2) $(AB)^T=B^TA^T$
3) $(\alpha A)^T=\alpha A^T$, α ثابت

أثر المصفوفة

إذا كانت A مصفوفة $n\times n$ فإن أثر A ورمزه $Tr(A)$

$Tr(A)=a_{11}+a_{22}+a_{33}+\quad\quad+a_{mxn}$

خصائص الأثر

1) $Tr(A+B)=Tr(A)+Tr(B)$
2) $Tr(\alpha A)=\alpha Tr(A)$, α ثابت

معكوس المصفوفة A

ليكن $A=(a_{ij})_{n\times n}$ مصفوفة فإن معكوس A هو المصفوفة A^{-1} والتي يحقق

$$AA^{-1}=I_n$$

ضرب المصفوفات

إذا كانت

$$A=\begin{pmatrix} & & \\ & & \end{pmatrix}_{2\times 3} \quad , \quad B=\begin{pmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

فإن

$$AB=\begin{pmatrix} & & \\ & & \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

شرط ضرب المصفوفات

عدد أعمدة المصفوفة الأولى = عدد صفوف المصفوفة الثانية

مثال:

إذا كان

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}_{2\times 3} \quad , \quad B=\begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}_{3\times 3}$$

$$AB=\begin{pmatrix} (1)(3)+(-1)(-1)+(4)(1) & (1)(1)+(-1)(4)+(4)(0) & (1)(2)+(-1)(0)+(4)(2) \\ (0)(3)+(5)(-1)+(2)(1) & (0)(1)+(5)(4)+(2)(0) & (0)(2)+(5)(0)+(2)(2) \end{pmatrix}_{2\times 3}$$

$$=\begin{pmatrix} 8 & -3 & 10 \\ -3 & 20 & 4 \end{pmatrix}_{2\times 3}$$